

1장. 전류와 전압

전류는 전하의 흐름으로 단위는 암페어(A)다. 전압은 전위의 차이로 단위는 볼트(V)이며, 전류를 흐르게 하는 원동력이다. 전류의 방향은 (+)극에서 (-)극으로 정의하며, 실제 전자의 이동 방향과는 반대다.

2장. 옴의 법칙

옴의 법칙은 $V = I \times R$ 로 표현된다. 전압이 일정할 때 저항이 커지면 전류는 작아진다. 저항의 단위는 옴(Ω)이다. 예를 들어 10V 전압에 5 Ω 저항을 연결하면 전류는 2A가 흐른다.

3장. 직렬 연결

저항을 직렬로 연결하면 합성저항은 각 저항의 합과 같다 ($R = R_1 + R_2$). 직렬 회로에서 전류는 어디서나 같고, 전압은 저항에 비례해 분배된다. 한 곳이 끊어지면 회로 전체에 전류가 흐르지 않는다.

4장. 병렬 연결

저항을 병렬로 연결하면 합성저항의 역수는 각 저항 역수의 합과 같다 ($1/R = 1/R_1 + 1/R_2$). 병렬 회로에서 전압은 어디서나 같고, 전류는 저항에 반비례해 나뉜다. 가정용 전기 배선은 병렬 연결을 사용한다.

5장. 전력

전력은 단위 시간당 소비하는 전기 에너지로 $P = V \times I$ 로 계산하며 단위는 와트(W)다. 220V에 연결된 1100W 전열기에는 5A의 전류가 흐른다. 전력량은 전력에 시간을 곱한 값으로 단위는 Wh를 쓴다.

6장. 안전한 전기 사용

누전은 전류가 정상 경로를 벗어나 흐르는 현상으로 감전과 화재의 원인이 된다. 누전차단기는 이를 감지해 회로를 차단한다. 멀티탭에 여러 고전력 기기를 동시에 연결하면 과열 위험이 있다. 젖은 손으로 플러그를 만지면 안 된다.